

401: Elektronische Übergänge in Atomen

Leonie Dessau & Lena Beckmann

15.12.2025

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Eine fundamentale Erkenntnis der modernen Physik ist die Quantisierung der möglichen Energieniveaus von Atomen und ihren Kernen und Hüllenelektronen [2, S. 112]. Mit dem *Franck-Hertz*-Versuch wird die Energiequantisierung von Atomenergiezuständen bei Quecksilber-Atomen nachgewiesen. Außerdem wird anhand der Beobachtung der Energieaufspaltung durch den normalen Zeeman-Effekts für die rote Cadmium (Cd)-Spektrallinie mit Wellenlänge $\lambda_0 = 643,847 \text{ nm}$ [4] bei einem externen, homogenen Magnetfeld der Wert des Bohr'schen Magnetons μ_B abhängig von der Magnetfeldstärke bestimmt [5, S. 3].

1.1.1 Franck-Hertz-Versuch

Der experimentelle Nachweis der diskreten Energieniveaus von Atomen wurde 1911-1914 von FRANCK und HERTZ mit dem *Franck-Hertz-Versuch* erbracht. Hierbei werden Elektronen durch eine angelegte Spannung beschleunigt und durchlaufen dann eine Röhre, welche mit einem Gas unter niedrigem Druck – in der durchgeführten Variante wird hierfür Quecksilber (Hg) genutzt – gefüllt ist, von einer Kathode zu einer Anode. Erreichen die Elektronen die andere Seite der Röhre, werden sie als Anodenstrom gemessen. Auf dem Weg stoßen die Elektronen solange nur inelastisch mit Quecksilberatomen bis ihre durch die Beschleunigungsspannung erreichte Energie der Anregungsenergie zwischen dem nächsthöheren Hg-Energiezustand entspricht. Diese Energie ist charakteristisch für das verwendete Gas, den Ausgangszustand der Gasatome sowie den angeregten Übergang, d.h. auch den finalen Atomzustand. Es ist zudem noch ein Gegenfeld angelegt, sodass sehr langsame Elektronen, die nach einem Stoß fast keine kinetische Energie mehr besitzen, nicht die Anode erreichen können. Wenn die Elektronen gerade genug Energie besitzen um ein Atom in den höheren Zustand anzuregen, haben sie danach nicht mehr genug kinetische Energie um trotz dem Gegenfeld die Anode zu erreichen

und der gemessene Strom sinkt für diese Beschleunigungsspannung (d.h. für diese kinetische Energie der Elektronen) stark ab. Es zeigt sich im Anodenstrom also ein Resonanzmuster für die Anregungsenergie der Gasatome (für den Hüllenelektronen-Übergang, dessen Energiedifferenz mit den genutzten angelegten Spannungen). Ist die Elektronenenergie geringer als die Anregungsenergie, können keine elastischen Stöße stattfinden und der Anodenstrom zeigt keinen Abfall. Wird durch die Beschleunigungsspannung ein Vielfaches der Anregungsenergie erreicht, können die Elektronen auf dem Weg zur Anode zweimal mit Gasatomen elastisch stoßen, sodass auch bei Vielfachen der Anregungsenergie in der Spannung ein Resonanzabfall im Anodenstrom auftritt. [3, S. 687–688]. Im Experiment wird mithilfe einer Frank-Hertz-Röhre (Aufbau siehe Abbildung [\[Aufbauskizze ref\]](#) und Abschnitt [\[Ref zu Durchführung Franck-Hertz\]](#)) über die Messung der Anodenstromgröße I_A (bzw. der bei Messung über einen Ohmschen Widerstand R direkt dazu proportionalen Spannung $U_I = I_A \cdot R$) in Abhängigkeit von der angelegten Beschleunigungsspannung U_B die Anregungsenergie der Hg-Atome, d.h. die Energiedifferenz zwischen zwei Hg-Atomenergiezuständen ΔE bestimmt.

1.1.2 Normaler Zeeman-Effekt

Die Quantisierung der Atomzustände werden durch Quantenzahlen beschrieben. Die wichtigsten Quantenzahlen eines Teilchens sind hierbei n als Hauptquantenzahl, l als Drehimpulsquantenzahl und s als Eigendrehimpuls- bzw. Spinquantenzahl. Die beiden Drehimpulse wirken gemeinsam als die Gesamtdrehimpulsquantenzahl j (mit $j = l + s$ als Drehimpulsalgebra-Kopplung, also theoretisch mögliche Werte für j bei gegebenen l und s : $|l - s| \leq j \leq l + s$). Außerdem hat jede Drehimpulsquantenzahl noch eine assoziierte Magnetquantenzahl m_l (bzw. m_s, m_j), für die gilt: $m_l \in \{-l, -l + 1, \dots, l - 1, l\}$ (analog für m_s und m_j). Die genannten Drehimpulse sind vektoriell zu betrachten, es gibt jeweils eine

x, y und z -Komponente. Die Energiespektren der Zustände eines Ein- oder (aufgrund der Mehrzahl der Elektronen komplizierter zu berechnen aber insgesamt über Gesamt-Varianten der genannten Quantenzahlen (als große L, S, J bezeichnet) beschreibbaren) Mehrelektronenatoms können über systematische Termschemata dargestellt werden [5, S. 1]. Unterscheiden sich die Quantenzahlen zweier Zustände eines Hüllenelektrons, unterscheiden sich auch die Energien und die resultierende Gesamtwellenfunktionen des Elektrons [3, S. 729–732]. Allerdings sind die Energiezustände eines Elektronenzustands mit $|n, l, s, j\rangle$ $2j + 1$ -fach entartet, da $j_z = \{-j, \dots, j\}$ annehmen kann. Erst bei Anlegen eines externen Magnetfelds B , welches an das mit dem Gesamtdrehimpuls verbundene magnetische Moment $\vec{m} = \frac{\mu_B}{\hbar} \vec{J}$ mit dem Bohr'schen Magneton $\mu_B = -\frac{\hbar e}{2m_e}$ (e : Elementarladung, m_e : Elektronenmasse) koppelt, erhält das Elektron den zusätzlichen Energiebeitrag zu seiner bisherigen Energie $E_B = -\mu_B B$ (mit B der Magnetfeldstärke in z -Richtung), da so mit $j_z = m_j \cdot \hbar$ der Wert der magnetischen Quantenzahl $m_j = \{-j, \dots, j\}$ die Energie des Zustands direkt beeinflusst. Die Entartung der Energien wird so aufgehoben und es spalten sich alle Energieteile auf in $2j + 1$ Linien mit dem Abstand

$$E = g_J \mu_B \Delta m_J B \quad (1.1)$$

Dieser Effekt wird Zeeman-Effekt genannt [1]. Hier ist g_J der Landé-Faktor, dessen Wert vom spezifischen betrachteten Atomzustand abhängt. Im Versuch wird das Emissionslinienspektrum von einer Cadmium-Gasentladungslampe in einem annähernd homogenen Magnetfeld $\vec{B} = B \vec{e}_z$ betrachtet. Durch die Nutzung eines Wellenlängenfilters wird nur die rote Cd-Linie ($\lambda_0 = 643,847$ nm) betrachtet. Diese Linie entspricht dem Cd-Übergang $^1D_2 \rightarrow ^1P_1$, wobei ein Valenzelektron der fünften Schale den Energieübergang $J = 2, S = 0 \rightarrow J = 1, S = 0$ durchführt. Es handelt sich hier um einen Übergang mit jeweils $S = 0$, der Gesamtdrehimpuls J ergibt sich also nur aus dem Wert von L . Es ergibt sich der Fall des normalen Zeeman-Effekt, im Fall von $S \neq 0$ würde man eine kompliziertere Aufspaltung (anormaler Zeeman-Effekt) sehen, die hier nicht zutrifft und daher nicht weiter erläutert wird. Als Landé-Faktor gilt hier $g_J = 1$ und kann im Folgenden aus der Energieformel weggelassen werden. Der

Übergang der roten Cd-Linie ist ein elektronischer Übergang mit $\Delta L = \pm 1$, wo zusätzlich die Auswahlregel

$$\Delta m_J = \Delta m_L = \{\pm 1, 0\} \quad (1.2)$$

für die quantenmechanisch möglichen Übergänge gilt. Die beiden J -Niveaus sind jeweils $2J + 1$ -fach entartet bzw. aufgespalten, wenn ein externes Magnetfeld angelegt wird. Für die erlaubten Übergangsenergien ergibt sich im Fall des angelegten Magnetfelds ein Triplet aus Spektrallinien mit den Wellenlängen $\lambda = h\nu = \pm \frac{hc}{E}$ [1]. Das Termschema der Übergänge ist in Abbildung 1.1 dargestellt. Die drei resultierenden Wellenlängen werden wie im Termschema dargestellt als $\sigma_{\pm}$ für $\Delta m_J = \pm 1$ und π für $\Delta m_J = 0$ bezeichnet. Der Abstand der Spektrallinien zueinander beträgt symmetrisch jeweils:

$$\Delta E = \mu_B B \quad (1.3)$$

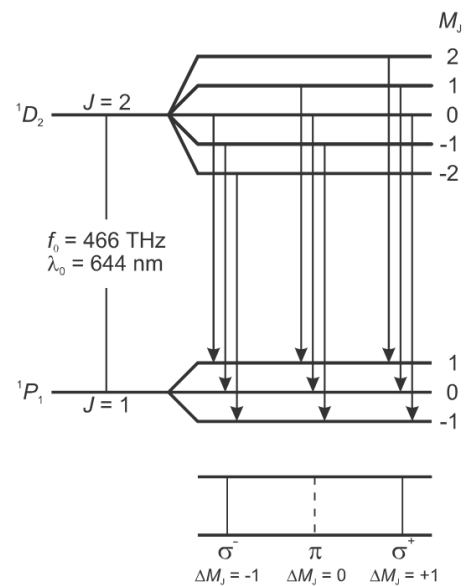


Abbildung 1.1: Termschema des betrachteten $\lambda_0 = 643,847$ nm-Übergangs ($^1D_2 \rightarrow ^1P_1$) von Cadmium mit eingezeichneten über die Auswahlregeln erlaubte elektronische Dipolübergänge sowie beobachtete $\sigma_{\pm}$ und π Spektrallinienaufspaltung. Abbildung entnommen aus [1]

[hier noch was zu Polarisation?]

2 Energieaufspaltung durch den Zeeman-Effekt an Cd

2.1 Theoretische Überlegungen

Im Versuch wird mithilfe eines Fabry-Perot-Etalons als präziser Spektralapparat die Wellenlinienaufspaltung (und damit die Energieaufspaltung) der Cd-Linie mit der unverschobenen Wellenlänge $\lambda_0 = 643,847 \text{ nm}$ gemessen. Ein Fabry-Perot-Etalon besteht aus zwei planparallelen, ebenen Spiegeln (Reflexionsgrad $R < 1$), in dem einfallendes Licht mehrfach reflektiert wird, wobei bei jeder Reflexion ein Teil transmittiert wird. Die Teilstrahlen haben daher verschiedene Gangunterschiede und interferieren hinter dem Etalon miteinander. Der Strahlengang im Etalon ist in Abbildung 2.1 dargestellt. Es ergibt sich ein Interfe-

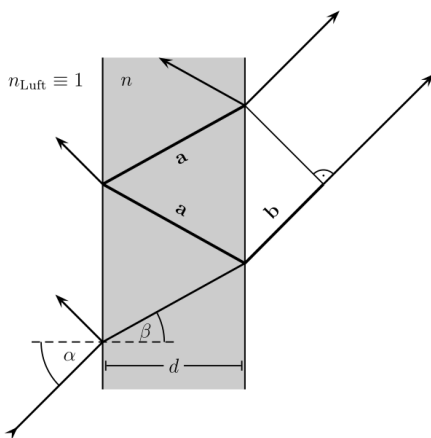


Abbildung 2.1: Strahlengang in einem Fabry-Perot-Etalon. Abbildung entnommen aus [5, S. 12]

ferenzmuster aus Ringen (aufgrund der ausgedehnten Lichtquelle der Cd-Lampe), welches durch eine Sammellinse auf eine CCD-Kamera fokussiert wird. Die Interferenzbedingung des Etalons für Transmissionsmaxima ergibt sich geometrisch und aus dem Brechungsgesetz von SNELLIUS mit der Wellenlänge einer Spektrallinie λ , Brechungsindex des Etalon-Materials n , dem Beugungswinkel bzw. Austrittswinkel der Teilstrahlen aus dem Etalon α für die Maximumsordnung m und der

Etalondicke d als [1]:

$$m\lambda = 2d\sqrt{n^2 - \sin^2(\alpha)} \quad (2.1)$$

[Rest theorie]

2.2 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau besteht aus einer Cd-Lampe, die zwischen zwei drehbaren Polschuhen mit jeweils einem kleinen Loch in der Mitte, die im Bereich zwischen ihnen ein annähernd homogenes Magnetfeld der Stärke B liefern, aufgehängt wird, einer Kondensorlinse, die das dahinter platzierte Fabry-Perot-Etalon ($R = 0,85, n = 1,457$) mit parallelem Licht ausleuchtet, sowie hinter dem Etalon eine Sammellinse mit $f = 150 \text{ mm}$, einen Interferenzfilter der Mittelwellenlänge $\lambda_{\text{Filter}} = (643,8 \pm 2,0) \text{ nm}$ (um nur die rote, unverschobene Cd-Linie sowie die nur geringfügig verschobenen $\sigma_{\pm}$ -Komponenten des Übergangs-Tripletts aus dem aus vielen Spektrallinien bestehenden Licht der Lampe zu selektieren) sowie an letzter Stelle ein Okular mit Strichskala oder alternativ an der gleichen Stelle eine CCD-Kamera zur Beobachtung des Interferenzmusters. Der Aufbau ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Die Polschuhe sind mit einem Netzgerät verbunden, über welches der Strom und dadurch auch die Magnetfeldstärke variiert werden kann. Zwischen Netzgerät und Polschuhen ist noch ein Arduino Microcontroller mit eingebautem Analog-zu-Digital-Konvertierer eingebaut, welcher dem Aufnahmeprogramm *Zeeman-Effekt* die Werte des Stroms und auch des Magnetfelds liefert. Die Kamera ist auch mit diesem verbunden, sodass für einen gegebenen Wert des Stroms und damit des Magnetfelds die Intensität des auf den CCD-Chip fallenden Lichts für jeden den Kamerapixel aufgenommen wird.

2.2.1 Justage mit dem Okular

[description Justage, aus Anleitung. we totally did this]

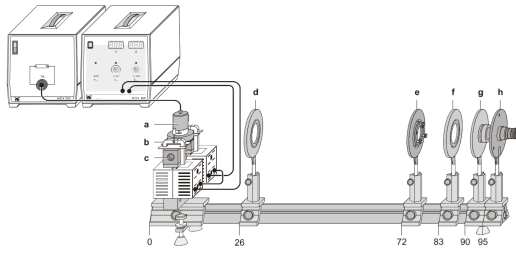


Abbildung 2.2: Versuchsaufbau für die Messung der Zeeman-Energieaufspaltung. In der Skizze stehen die Polschuhe in der Konfiguration für Beobachtung transversal zum Magnetfeld. Abbildung entnommen aus [1].

2.3 Kalibrationsmessungen

Es ist sinnvoll, für den verwendeten Versuchsaufbau die Form und Stromabhängigkeit des Magnetfelds zu untersuchen. Der Aufbau der Polschuhe sollte theoretisch im Bereich zwischen ihnen ein homogenes Magnetfeld erzeugen, wie es für die theoretische Behandlung der Zeeman-Aufspaltung des beobachteten Cd-Energieübergangs benötigt wird [citation für homogen]. Dies kann mithilfe einer Messung der Magnetfeldstärke (bei festem Strom) abhängig vom Ort im Bereich zwischen den Polschuhen überprüft werden. Weiter weisen Ferromagnete wie die Polschuhe eine Hysterese auf, das Magnetfeld variiert also nicht linear mit dem angelegten Strom sondern muss als ein funktionaler Zusammenhang als Kalibrationskurve für alle weiteren Messungen bestimmt werden [citation Hysterese].

2.3.1 Ortskalibration des Magnetfelds mit Hallsonde

Es wurde eine Hallsonde bei fester Stromstärke (eingestellt als $I = (5,47 \pm 0,01)$ A) zwischen den Polschuhen platziert (an den Ort, wo sich sonst die Cd-Lampe befindet). Eine Hallsonde liefert eine Spannung proportional zum auf sie wirkenden Magnetfeld, wodurch durch die Messung der Hallspannung einer bekannten Sonde die Magnetfeldstärke bestimmt werden kann. Ihre Position wurde in kleinen Schritten um den Ort der maximalen Magnetfeldstärke variiert und mithilfe der Funktion *Magnetfeldkalibrierung* der Aufnahme-Software jeweils die Magnetfeldstärke aufgenommen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 3.1 aufgeführt

und in Abbildung 2.3 als Auftragung der Magnetfeldstärke gegen den Ort (Positionsangaben abgelesen als Position auf der optischen Bank, auf welcher die Versuchskomponenten fixiert wurden [5, S. 6] dargestellt.

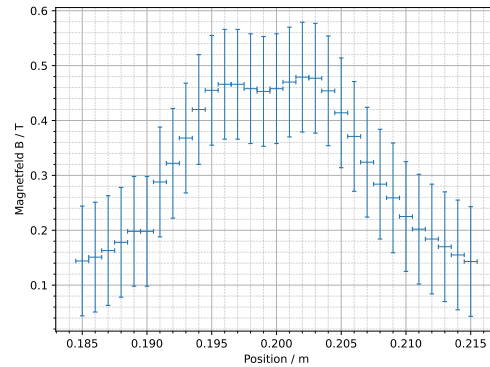


Abbildung 2.3: Messung der Ortsabhängigkeit des Magnetfelds bei $I = (5,47 \pm 0,01)$ A und variabler Position der Hallsonde. Die Unsicherheit der Position wurde aufgrund der verwendeten Skala der optischen Bank als $\Delta x = 0,5$ mm abgeschätzt, die Stromunsicherheit aus der Einstellungsauigkeit des Netzgeräts.

2.3.2 Kalibrationskurve in transversaler Konfiguration

Um aus den am Netzgerät eingestellten Werten des Stroms trotz der Hysterese der Polschuhe die Stärke des Magnetfelds berechnen zu können, wird eine Kalibrationsmessung durchgeführt. Dazu wird mithilfe der Software-Funktionalität *Magnetfeldkalibrierung* für variablen Strom mit der Hallsonde die Magnetfeldstärke an der späteren Position der Cd-Lampe aufgenommen.

3 Anhang

3.1 Franck-Hertz-Versuch

3.2 Zeeman-Effekt

3.2.1 Kalibrationsmessungen

$Ortx/m$	B/T
$(18,50 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(144,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,60 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(151,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,70 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(163,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,80 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(178,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$(18,90 \pm 0,01) \cdot 10^{-2}$	$(198,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,0 \cdot 10^{-2}$	$(198,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,1 \cdot 10^{-2}$	$(288,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,2 \cdot 10^{-2}$	$(322,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,3 \cdot 10^{-2}$	$(368,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,4 \cdot 10^{-2}$	$(420,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,5 \cdot 10^{-2}$	$(455,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,6 \cdot 10^{-2}$	$(466,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,7 \cdot 10^{-2}$	$(466,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,8 \cdot 10^{-2}$	$(458,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$19,9 \cdot 10^{-2}$	$(453,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,0 \cdot 10^{-2}$	$(458,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,1 \cdot 10^{-2}$	$(470,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,2 \cdot 10^{-2}$	$(479,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,3 \cdot 10^{-2}$	$(477,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,4 \cdot 10^{-2}$	$(454,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,5 \cdot 10^{-2}$	$(414,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,6 \cdot 10^{-2}$	$(371,0 \pm 0,1) \cdot 10^{-3}$
$20,7 \cdot 10^{-2}$	$(324 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$20,8 \cdot 10^{-2}$	$(284 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$20,9 \cdot 10^{-2}$	$(259 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,0 \cdot 10^{-2}$	$(225 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,1 \cdot 10^{-2}$	$(202 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,2 \cdot 10^{-2}$	$(184 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,3 \cdot 10^{-2}$	$(170 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,4 \cdot 10^{-2}$	$(155 \pm 1) \cdot 10^{-3}$
$21,5 \cdot 10^{-2}$	$(143 \pm 1) \cdot 10^{-3}$

Tabelle 3.1: Messwerte der Ortskalibration der Magnetfeldstärke bei $I = (5,47 \pm 0,01)$ A.

Literatur

- [1] *Beobachtung des normalen Zeeman-Effekts in transversaler und in longitudinaler Konfiguration: Spektroskopie mit einem Fabry-Perot-Etalon.* LD Didactic. 22. Dez. 2025. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/KKaf1E2bCCc2fT8>.
- [2] Wolfgang Demtroder. *Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper.* 4. Springer, 2010.
- [3] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik.* Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [4] *Strong Lines of Cadmium (Cd): Basic Atomic Spectroscopic fundamental.* NIST National Institute of Standards und Technology. URL: https://www.physics.nist.gov/PhysRefData/Handbook/Tables/cadmiumtable2_a.htm (besucht am 22.12.2025).
- [5] *Versuchsbeschreibung P401: Elektronische Übergänge in Atomen.* Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/azE6754UkY23ABa> (besucht am 19.12.2025).